

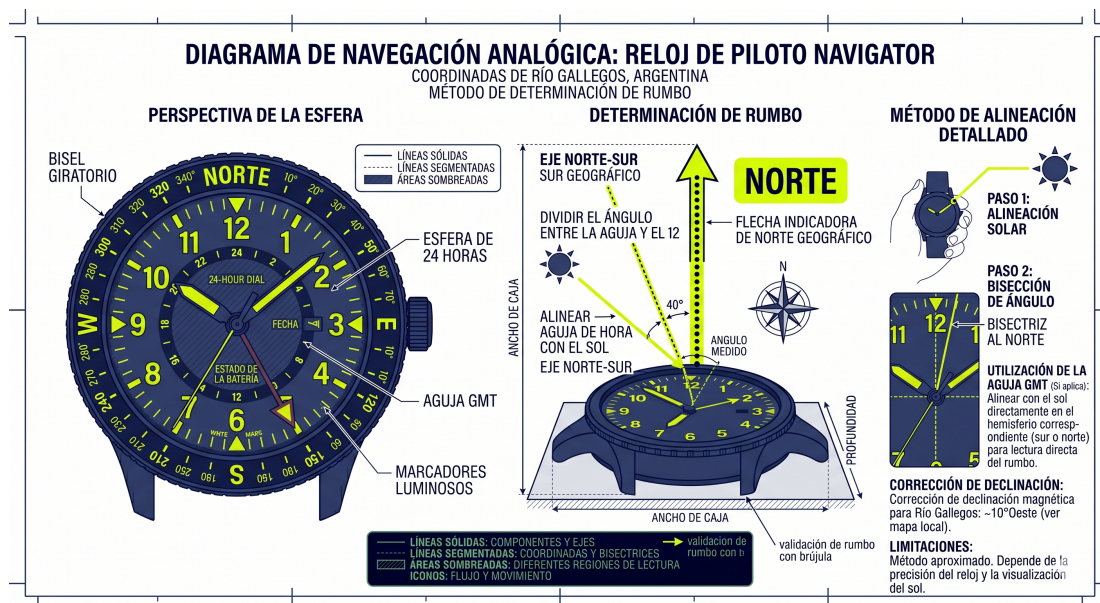
MANUAL DE NAVEGACIÓN

Concepto: Geometría Solar y Estelar (Esquema Azul)

I. Geometría Solar: Orientación por Sombras

La posición del sol permite determinar los puntos cardinales con precisión geométrica mediante el método del estilete o sombra proyectada.

- **Método de la Vara:** Clave una vara vertical en el suelo y marque el extremo de la primera sombra.
- **Determinación del Eje:** Tras 15 minutos, marque el nuevo extremo de la sombra. La línea que une ambos puntos indica el eje Este-Oeste.
- **Bisectriz del Norte:** La perpendicular a este eje señalará el Norte geográfico (en el hemisferio sur).



II. Navegación Estelar: La Cruz del Sur (Crux)

En el hemisferio sur, la constelación Crux es el principal referente para localizar el Polo Sur Celeste y, por extensión, el Sur geográfico.

- **Eje Mayor:** Localice las cuatro estrellas principales de la cruz e identifique el eje más largo.
- **Proyección Geométrica:** Prolongue imaginariamente el eje mayor de la cruz 4.5 veces su propia longitud.
- **Punto de Proyección:** El punto final de esta línea es el Polo Sur Celeste. Al bajar verticalmente hacia el horizonte desde este punto, obtendrá el Sur exacto.

